

Cálculo Multivariável

Seção 14.7 — Valores Extremos e Pontos de Sela

Exercícios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 26, 27, 30, 31, 34, 37

Resoluções completas com justificativas

Gustavo dos Santos Cruz

Encontre todos os máximos locais, mínimos locais e pontos de sela

Método (Teste da Segunda Derivada): Calcule f_x, f_y ; resolva $f_x = f_y = 0$ para obter os pontos críticos; calcule f_{xx}, f_{yy}, f_{xy} e o discriminante $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$. Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0$: mínimo local; $D > 0$ e $f_{xx} < 0$: máximo local; $D < 0$: ponto de sela; $D = 0$: inconclusivo.

Exercício 1 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$

Passo 1 — Derivadas de primeira ordem:

$$f_x = 2x + y + 3 \quad f_y = x + 2y - 3$$

Passo 2 — Ponto crítico: Sistema $f_x = 0, f_y = 0$:

$$2x + y = -3 \quad \text{e} \quad x + 2y = 3$$

De (1): $y = -3 - 2x$. Substituindo em (2): $x + 2(-3 - 2x) = 3 \implies -3x = 9 \implies x = -3, y = 3$.

Ponto crítico: $P(-3, 3)$

Passo 3 — Derivadas de segunda ordem:

$$f_{xx} = 2 \quad f_{yy} = 2 \quad f_{xy} = 1$$

Passo 4 — Discriminante:

$$D = (2)(2) - (1)^2 = 3$$

$D = 3 > 0$ e $f_{xx} = 2 > 0 \implies$ **mínimo local**.

$$f(-3, 3) = 9 - 9 + 9 - 9 - 9 + 4 = -5$$

Mínimo local em $(-3, 3)$ com valor $f(-3, 3) = -5$.

Exercício 2 $f(x, y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$

Passo 1: $f_x = 2x + 3y - 6 \quad f_y = 3x + 6y + 3$

Passo 2: Sistema: $2x + 3y = 6$ e $3x + 6y = -3$. De (1): $x = \frac{6-3y}{2}$. Substituindo:

$$3 \cdot \frac{6-3y}{2} + 6y = -3 \implies 9 + \frac{3y}{2} = -3 \implies y = -8, \quad x = 15$$

Ponto crítico: $P(15, -8)$

Passo 3: $f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 6, \quad f_{xy} = 3$

Passo 4: $D = (2)(6) - (3)^2 = 3 > 0, f_{xx} = 2 > 0 \implies$ **mínimo local**.

$$f(15, -8) = 225 - 360 + 192 - 90 - 24 - 6 = -63$$

Mínimo local em $(15, -8)$ com valor $f(15, -8) = -63$.

Exercício 3 $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$

Passo 1: $f_x = 2y - 10x + 4$ $f_y = 2x - 4y + 4$

Passo 2: De $f_x = 0$: $y = 5x - 2$. Substituindo em $f_y = 0$:

$$2x - 4(5x - 2) + 4 = 0 \implies -18x + 12 = 0 \implies x = \frac{2}{3}, \quad y = \frac{4}{3}$$

Ponto crítico: $P\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$

Passo 3: $f_{xx} = -10$, $f_{yy} = -4$, $f_{xy} = 2$

Passo 4: $D = (-10)(-4) - (2)^2 = 36 > 0$, $f_{xx} = -10 < 0 \implies$ **máximo local**.

$$f\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) = \frac{16}{9} - \frac{20}{9} - \frac{32}{9} + \frac{8}{3} + \frac{16}{3} - 4 = 0$$

Máximo local em $\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ com valor $f = 0$.

Exercício 4 $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$

Passo 1: $f_x = 2y - 10x + 4$ $f_y = 2x - 4y$

Passo 2: De $f_y = 0$: $x = 2y$. Substituindo em $f_x = 0$:

$$2y - 10(2y) + 4 = 0 \implies -18y = -4 \implies y = \frac{2}{9}, \quad x = \frac{4}{9}$$

Ponto crítico: $P\left(\frac{4}{9}, \frac{2}{9}\right)$

Passo 3: $f_{xx} = -10$, $f_{yy} = -4$, $f_{xy} = 2$

Passo 4: $D = 36 > 0$, $f_{xx} < 0 \implies$ **máximo local**.

$$f\left(\frac{4}{9}, \frac{2}{9}\right) = \frac{16}{81} - \frac{80}{81} - \frac{8}{81} + \frac{16}{9} - 4 = -\frac{28}{9}$$

Máximo local em $\left(\frac{4}{9}, \frac{2}{9}\right)$ com valor $f = -\frac{28}{9}$.

Exercício 5 $f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$

Passo 1: $f_x = 2x + y + 3$ $f_y = x + 2$

Passo 2: De $f_y = 0$: $x = -2$. Substituindo em $f_x = 0$: $-4 + y + 3 = 0 \implies y = 1$.

Ponto crítico: $P(-2, 1)$

Passo 3: $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 0$, $f_{xy} = 1$

Passo 4: $D = (2)(0) - (1)^2 = -1 < 0 \implies$ **ponto de sela**.

Ponto de sela em $(-2, 1)$.

Exercício 6 $f(x, y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$

Passo 1: $f_x = y - 2$ $f_y = 2y + x - 2$

Passo 2: De $f_x = 0$: $y = 2$. Substituindo em $f_y = 0$: $4 + x - 2 = 0 \implies x = -2$.

Ponto crítico: $P(-2, 2)$

Passo 3: $f_{xx} = 0$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 1$

Passo 4: $D = (0)(2) - (1)^2 = -1 < 0 \implies$ **ponto de sela.**

Ponto de sela em $(-2, 2)$.

Exercício 7 $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$

Passo 1: $f_x = 5y - 14x + 3$ $f_y = 5x - 6$

Passo 2: De $f_y = 0$: $x = \frac{6}{5}$. Substituindo em $f_x = 0$:

$$5y - 14 \cdot \frac{6}{5} + 3 = 0 \implies 5y = \frac{84}{5} - \frac{15}{5} = \frac{69}{5} \implies y = \frac{69}{25}$$

Ponto crítico: $P(\frac{6}{5}, \frac{69}{25})$

Passo 3: $f_{xx} = -14$, $f_{yy} = 0$, $f_{xy} = 5$

Passo 4: $D = (-14)(0) - (5)^2 = -25 < 0 \implies$ **ponto de sela.**

Ponto de sela em $(\frac{6}{5}, \frac{69}{25})$.

Exercício 14 $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$

Passo 1: $f_x = 2x - 2y - 2$ $f_y = -2x + 4y + 2$

Passo 2: De $f_x = 0$: $x = y + 1$. Substituindo em $f_y = 0$:

$$-2(y + 1) + 4y + 2 = 0 \implies 2y = 0 \implies y = 0, \quad x = 1$$

Ponto crítico: $P(1, 0)$

Passo 3: $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 4$, $f_{xy} = -2$

Passo 4: $D = (2)(4) - (-2)^2 = 4 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0 \implies$ **mínimo local.**

$$f(1, 0) = 1 - 0 + 0 - 2 + 0 + 1 = 0$$

Mínimo local em $(1, 0)$ com valor $f(1, 0) = 0$.

Exercício 21 $f(x, y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$

Passo 1: $f_x = 27x^2 - 4y$ $f_y = y^2 - 4x$

Passo 2: De $f_x = 0$: $4y = 27x^2$. De $f_y = 0$: $y^2 = 4x$, logo $x = \frac{y^2}{4}$. Substituindo:

$$4y = 27 \cdot \frac{y^4}{16} \implies 64y = 27y^4 \implies y(27y^3 - 64) = 0$$

$$y = 0 \implies x = 0; \quad y^3 = \frac{64}{27} \implies y = \frac{4}{3}, \quad x = \frac{4}{9}.$$

Pontos críticos: $P_1(0, 0)$ e $P_2(\frac{4}{9}, \frac{4}{3})$

Passo 3: $f_{xx} = 54x$, $f_{yy} = 2y$, $f_{xy} = -4$

Passo 4:

$$D(x, y) = 108xy - 16$$

- $D(0, 0) = -16 < 0 \implies$ **ponto de sela.**
- $D(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}) = 108 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{3} - 16 = 64 - 16 = 48 > 0$, $f_{xx} = 54 \cdot \frac{4}{9} = 24 > 0 \implies$ **mínimo local.**

$$f\left(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}\right) = 9 \cdot \frac{64}{729} + \frac{1}{3} \cdot \frac{64}{27} - 4 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{3} = \frac{64}{81} + \frac{64}{81} - \frac{192}{81} = -\frac{64}{81}$$

Ponto de sela em $(0, 0)$. Mínimo local em $\left(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}\right)$ com valor $f = -\frac{64}{81}$.

Exercício 26 $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy$

Passo 1: $f_x = 4x^3 + 4y$ $f_y = 4y^3 + 4x$

Passo 2: De $f_x = 0$: $y = -x^3$. Substituindo em $f_y = 0$:

$$4(-x^3)^3 + 4x = 0 \implies -4x^9 + 4x = 0 \implies 4x(1 - x^8) = 0$$

$x = 0, 1, -1$, com $y = 0, -1, 1$ respectivamente.

Pontos críticos: $P_1(0, 0)$, $P_2(1, -1)$, $P_3(-1, 1)$

Passo 3: $f_{xx} = 12x^2$, $f_{yy} = 12y^2$, $f_{xy} = 4$

Passo 4: $D = 144x^2y^2 - 16$

- $D(0, 0) = -16 < 0 \implies$ **ponto de sela.**
- $D(1, -1) = 128 > 0$, $f_{xx} = 12 > 0 \implies$ **mínimo local.** $f(1, -1) = 1 + 1 - 4 = -2$.
- $D(-1, 1) = 128 > 0$, $f_{xx} = 12 > 0 \implies$ **mínimo local.** $f(-1, 1) = -2$.

Ponto de sela em $(0, 0)$. Mínimos locais em $(1, -1)$ e $(-1, 1)$ com valor $f = -2$.

Exercício 27 $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$

O domínio exclui $x^2 + y^2 = 1$. Em $(0, 0)$: $x^2 + y^2 - 1 = -1 \neq 0$, portanto pertence ao domínio.

Passo 1 (regra da cadeia):

$$f_x = \frac{-2x}{(x^2 + y^2 - 1)^2} \quad f_y = \frac{-2y}{(x^2 + y^2 - 1)^2}$$

Passo 2: Igualando os numeradores a zero: $x = 0$ e $y = 0$.

Ponto crítico: $P(0, 0)$

Passo 3: Avaliando as derivadas de segunda ordem em $(0, 0)$, onde $x^2 + y^2 - 1 = -1$:

$$f_{xx}(0, 0) = \frac{-2(-1) + 0}{(-1)^3} = \frac{2}{-1} = -2$$

$$f_{yy}(0, 0) = -2 \quad f_{xy}(0, 0) = 0$$

Passo 4: $D = (-2)(-2) - 0 = 4 > 0$, $f_{xx} = -2 < 0 \implies$ **máximo local**.

$$f(0, 0) = \frac{1}{-1} = -1$$

Máximo local em $(0, 0)$ com valor $f(0, 0) = -1$.

Exercício 30 $f(x, y) = e^{2x} \cos y$

Passo 1: $f_x = 2e^{2x} \cos y$ $f_y = -e^{2x} \sin y$

Passo 2: Para $f_x = 0$: $\cos y = 0$ (pois $e^{2x} \neq 0$). Para $f_y = 0$: $\sin y = 0$.

Como $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$, não existe y real satisfazendo simultaneamente $\cos y = 0$ e $\sin y = 0$.

A função não possui pontos críticos — não há máximos locais, mínimos locais ou pontos de sela.

Encontre os máximos e mínimos absolutos nos domínios dados

Método: (1) Encontre e avalie os pontos críticos no interior. (2) Analise cada fronteira, reduzindo a uma função de uma variável. (3) Compare todos os valores candidatos.

Exercício 31 $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ na placa triangular limitada por $x = 0$, $y = 2$, $y = 2x$ no primeiro quadrante.

Interior: $f_x = 4x - 4 = 0 \implies x = 1$; $f_y = 2y - 4 = 0 \implies y = 2$. O ponto $(1, 2)$ é vértice da região, avaliado nas fronteiras.

Fronteiras:

- **Segmento 1** ($x = 0, 0 \leq y \leq 2$): $g_1(y) = y^2 - 4y + 1$, $g'_1 = 2y - 4 = 0 \implies y = 2$ (vértice).
 $f(0, 0) = 1$; $f(0, 2) = -3$.
- **Segmento 2** ($y = 2, 0 \leq x \leq 1$): $h(x) = 2x^2 - 4x - 3$, $h' = 4x - 4 = 0 \implies x = 1$ (vértice).
 $f(0, 2) = -3$; $f(1, 2) = -5$.
- **Segmento 3** ($y = 2x, 0 \leq x \leq 1$): $k(x) = 6x^2 - 12x + 1$, $k' = 12x - 12 = 0 \implies x = 1$ (vértice).
Extremos: $f(0, 0) = 1$ e $f(1, 2) = -5$.

Comparação:

Ponto	f
$(0, 0)$	1
$(0, 2)$	-3
$(1, 2)$	-5

Máximo absoluto: $f = 1$ em $(0, 0)$. **Mínimo absoluto:** $f = -5$ em $(1, 2)$.

Exercício 34 $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ na placa retangular $0 \leq x \leq 5$, $-3 \leq y \leq 3$.

Interior: $T_x = 2x + y - 6 = 0$ e $T_y = x + 2y = 0 \implies x = -2y$. Substituindo: $-3y = 6 \implies y = -2$, $x = 4$.

$$T(4, -2) = 16 - 8 + 4 - 24 = -12$$

Fronteiras:

- **Lado 1** ($x = 0$): $g_1(y) = y^2$; mínimo $T(0, 0) = 0$; vértices $T(0, \pm 3) = 9$.
- **Lado 2** ($x = 5$): $g_2(y) = y^2 + 5y - 5$; $g'_2 = 0 \implies y = -2,5$; $T(5, -2,5) = -11,25$; vértices $T(5, -3) = -11$, $T(5, 3) = 19$.
- **Lado 3** ($y = -3$): $g_3(x) = x^2 - 9x + 9$; $g'_3 = 0 \implies x = 4,5$; $T(4,5, -3) = -11,25$.
- **Lado 4** ($y = 3$): $g_4(x) = x^2 - 3x + 9$; $g'_4 = 0 \implies x = 1,5$; $T(1,5, 3) = 6,75$.

Comparação (valores relevantes):

Ponto	T
$(4, -2)$	-12
$(5, 3)$	19
$(5, -2,5)$ e $(4,5, -3)$	$-11,25$
$(0, \pm 3)$	9

Máximo absoluto: $T = 19$ em $(5, 3)$. **Mínimo absoluto:** $T = -12$ em $(4, -2)$.

Exercício 37 $f(x, y) = (4x - x^2) \cos y$ na placa retangular $1 \leq x \leq 3$, $-\pi/4 \leq y \leq \pi/4$.

Interior: $f_x = (4 - 2x) \cos y = 0$: como $\cos y \neq 0$ no interior, $x = 2$. $f_y = -(4x - x^2) \sin y = 0$: com $x = 2$, $\sin y = 0 \implies y = 0$.

$$f(2, 0) = (8 - 4) \cos 0 = 4$$

Fronteiras:

- **Lados verticais** ($x = 1$ e $x = 3$): $4(1) - 1 = 4(3) - 9 = 3$, ambos dão $3 \cos y$.
Máximo 3 em $y = 0$; vértices $f(1, \pm\pi/4) = f(3, \pm\pi/4) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.
- **Lados horizontais** ($y = \pm\pi/4$): $h(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}(4x - x^2)$; $h' = 0 \implies x = 2$;
 $f(2, \pm\pi/4) = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

Comparação:

Ponto	f
$(2, 0)$	4
$(1, 0)$ e $(3, 0)$	3
$(2, \pm\pi/4)$	$2\sqrt{2} \approx 2,83$
$(1, \pm\pi/4)$ e $(3, \pm\pi/4)$	$\frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,12$

Máximo absoluto: $f = 4$ em $(2, 0)$. **Mínimo absoluto:** $f = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ nos vértices $(1, \pm\pi/4)$ e $(3, \pm\pi/4)$.